

Analisa Coding Aplikasi Rental Mobil

1. Ringkasan Umum

Aplikasi Rental Mobil berbasis Laravel + Python Flask RAG Engine + MySQL. Aplikasi mendukung multi-mitra dengan chatbot AI dan sistem booking online. Secara keseluruhan fitur utama sudah **terimplementasi**, namun ada beberapa gap kritis terutama pada **RAG retrieval** yang tidak digunakan saat query, **multi-tenant filtering** yang tidak konsisten, dan **chat logs schema mismatch**.

2. Tabel Perbandingan

Poin Analisa	Status	Bukti di Kode	Keterangan
Multi-tenant (rental_id, ?i=, session)	⚠️ Sebagian diselesaikan	resolveRentalId(), session('tenant_id')	Multi-tenant ada, tapi guest-booking & smart-search tidak konsisten filter per rental_id
Chatbot AI (endpoint, fallback, history)	✅ Sudah diselesaikan	/bot/send-message, buildOfflineReply(), chat_logs table	Chatbot lengkap dengan fallback & history DB
RAG (Chroma, similarity_search, embedding)	❌ Belum diselesaikan	chroma_db/, ingest_data.py, rag_engine.py	ChromaDB ada tapi TIDAK digunakan saat query. RAG engine tidak memanggil similarity_search().
Knowledge base (SOP, harga, denda, syarat)	✅ Sebagian diselesaikan	dokumen/{fz,putra_wijaya,aa_rent,evan_rental,tng}/	Dokumen per rental sudah ada untuk ingest. Tapi tidak di-query saat chat.
Booking/rental (online, guest UUID, konfirmasi mitra)	✅ Sudah diselesaikan	guest-booking/{token}, booking_token, UUID 30 menit	Booking guest dengan UUID token, konfirmasi mitra via WhatsApp

Poin Analisa	Status	Bukti di Kode	Keterangan
Fitur tambahan (smart search, filter)	✅ Sebagian diselesaikan	/bot/smart-search, transmisi, bahan_bakar	Smart search ada, filter kursi/BBM/tahun belum ada di chatbot

3. Temuan Detail per File

3.1 Multi-Tenant: Filtering Tidak Konsisten

Nama poin: Multi-tenant rental_id filtering

Status: ⚠️ Sebagian diselesaikan

File: htdocs/ChatbotController.php

Cuplikan code aktual:

```
private function resolveRentalId(Request $request = null)
{
    $user = auth()->user();
    $rentalId = null;

    if ($user) {
        if (isset($user->rental_id) && $user->rental_id) {
            $rentalId = $user->rental_id;
        } elseif (isset($user->branch_id) && $user->branch_id) {
            $branch = Branch::find($user->branch_id);
            $rentalId = $branch ? $branch->rental_id : null;
        }
    }

    if ($request && $request->has('rental_id') && $request->rental_id !=
'global') {
        $rentalId = $request->rental_id ?: $rentalId;
    } elseif (session()->has('tenant_id')) {
        $rentalId = session('tenant_id');
    }
    return $rentalId;
}
```

Analisa singkat: Logika resolveRentalId() sudah baik. Namun smartSearch() mem-pass rental_id dari \$this->resolveRentalId(\$request), dan /guest-booking/{token} SAMA SEKALI tidak menerima atau memvalidasi rental_id. Jika guest booking dibuka dari link yang disebarkan oleh mitra lain, data tetap terkunci ke rental pengirim. Lebih lanjut, chat_logs menyimpan rental_id tapi query clearHistory() tidak memfilter rental_id — user A bisa melihat history user B di level admin.

3.2 RAG: ChromaDB Tidak Dipakai Saat Query

Nama poin: RAG retrieval engine tidak menggunakan ChromaDB

Status: ❌ Belum diselesaikan

File: htdocs/python_service/rag_engine.py

Cuplikan code aktual:

```
@app.route('/chat', methods=['POST'])
def chat():
    # ...
    system_prompt = f"""Anda adalah asisten rental mobil yang SOPAN.
    DATA STOK MOBIL (REAL-TIME):
    {laravel_context} # <-- Context langsung dari MySQL via Laravel, bukan
    dari Chroma retrieval
    """
    messages = [{"role": "system", "content": system_prompt}]
    # ... Langsung call Groq LLM tanpa ChromaDB Lookup

@app.route('/search', methods=['POST'])
def search():
    # ...
    search_prompt = f"""RAG (Retrieval-Augmented Generation)...
    DATA STOK (REAL-TIME):
    {stock_context} # <-- Juga dari MySQL langsung
    """
    # ... Langsung call Groq LLM
```

Yang scoundnya: ingest_data.py berhasil populate ChromaDB dari MySQL + dokumen. Tapi rag_engine.py SAMA SEKALI tidak memanggil Chroma(), similarity_search(), atau embedding. Semua "RAG" dilakukan dengan cara **memasukkan semua data real-time ke dalam context window LLM** — ini bukan RAG sejati, hanya prompt engineering.

Dampak:

- ChromaDB tidak berguna (hanya menyimpan data yang tidak pernah di-query)
- Context window LLM terbatas — data makin banyak akan terpotong
- Tidak ada semantic search sejati — search berdasarkan keyword matching di prompt, bukan vector similarity

3.3 Chat Logs: Schema Mismatch

Nama poin: Nama kolom chat_logs tidak cocok antara migration dan controller

Status: ⚠️ Sebagian diselesaikan (ada inconsistency)

File: htdocs/database/migrations/2026_01_31_191346_create_chat_logs_table.php

Cuplikan migration:

```
$table->text('pesan_user'); // Pertanyaan user  
$table->text('respon_ai'); // Jawaban AI
```

File: htdocs/ChatbotController.php

```
\App\Models\ChatLog::create([  
    'user_id' => $user ? $user->id : null,  
    'session_id' => session()->getId(),  
    'message' => (string) $userMessage, // kolom tidak cocok!  
    'response' => $rawBotReply, // kolom tidak cocok!  
    'rental_id' => $rentalId,  
    'model_used' => 'Llama-3-RAG-Hybrid'  
]);
```

Analisa singkat: Migration mendefinisikan kolom pesan_user dan respon_ai, tapi Controller menulis ke message dan response. Ini akan menyebabkan error saat menyimpan chat log. Kemungkinan ada migration update (2026_04_28_010000_update_chat_logs_table_structure.php) yang sudah memperbaiki ini, tapi migration asli masih menggunakan nama kolom lama.

3.4 Guest Booking: Tidak Ada Verifikasi Rental ID

Nama poin: Guest booking token bisa digunakan lintas rental

Status: ⚠ Sebagian diselesaikan

File: htdocs/web.php

Cuplikan code aktual:

```
Route::get('/guest-booking/{token}', [GuestBookingController::class,  
    'showForm'])  
    ->name('guest.booking.form');  
Route::post('/guest-booking/{token}', [GuestBookingController::class,  
    'submitForm'])  
    ->name('guest.booking.submit');
```

Analisa singkat: Guest booking route tidak memiliki parameter rental_id dan tidak memvalidasi apakah token tersebut milik rental yang benar. Jika link booking dishare ke orang lain, tidak ada verifikasi bahwa pemesan mengakses dari rental yang seharusnya.

3.5 Smart Search: Filter Kursi/BBM/Tahun

Nama poin: Filter spesifik (jumlah kursi, BBM, tahun) belum di chatbot

Status: ⚠ Belum diselesaikan

File: htdocs/ChatbotController.php (metode detectCityFromMessage, detectTransmissionFromMessage)

Cuplikan code aktual:

```
private function detectTransmissionFromMessage(string $message): ?string
{
    $msg = strtolower($message);
    if (preg_match('/\b(matic|matik|automatic|otomatis|auto)\b/u', $msg)) {
        return 'matic';
    }
    if (preg_match('/\b(manual)\b/u', $msg)) {
        return 'manual';
    }
    return null;
}
```

Analisa singkat: Chatbot mendeteksi kota dan transmisi, tapi TIDAK mendeteksi:

- Jumlah kursi (7 kursi, 4 kursi)
- Jenis BBM (solar, pertalite, pertamax)
- Tahun mobil

Smart search controller (smartSearch()) juga tidak memiliki parameter untuk filter ini. Database (mobils table) sudah menyimpan jumlah_kursi, bahan_bakar, tahun tapi tidak di-expose ke chatbot.

4. Poin yang Sudah Diselesaikan

Fitur	Keterangan
Chatbot endpoint aktif	/bot/send-message dengan fallback buildOfflineReply()
Chat logs permanent	Disimpan ke tabel chat_logs dengan user_id dan session_id
Guest booking UUID token	booking_token UUID dengan token_expires_at 30 menit
Konfirmasi mitra	WhatsApp via Fonnte API (WA_API_TOKEN)
Stok real-time	getBookedCarIds() exclude mobil yang sedang disewa
Multi-tenant: session & URL param	?i= parameter + session('tenant_id')
Navigasi lintas kota	detectCityFromMessage() + filter di query
Smart search endpoint	/bot/smart-search dengan RAG summary
ChromaDB ingestion pipeline	ingest_data.py ingest dari MySQL + dokumen per rental
Knowledge base dokumen	dokumen/{fz,putra_wijaya,...}/ dengan SOP, harga, kebijakan

5. Poin yang Belum Diselesaikan

Fitur	Keterangan
RAG retrieval saat query	ChromaDB tidak di-query — hanya jadi storage, bukan retrieval engine
Filter kursi/BBM/tahun di chatbot	Tidak ada deteksi untuk preferensi ini
Chat logs schema mismatch	Kolom message/response vs pesan_user/respon_ai
Guest booking tanpa verifikasi rental_id	Token bisa dipakai lintas rental
Rental_id filtering di clearHistory	Tidak ada validasi rental_id saat hapus history
Comparison harga antar mobil	Tidak ada endpoint/view untuk compare
Dashboard rental antar-kota	Admin hanya lihat data tanpa filter kota langsung

6. Saran Perbaikan

Prioritas Tinggi

1. Perbaiki RAG Engine — Pakai ChromaDB saat query RAG engine saat ini tidak melakukan retrieval. HARUS ditambahkan:

```
from langchain_chroma import Chroma
from langchain_huggingface import HuggingFaceEmbeddings

EMBEDDING_MODEL = "sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2"
embeddings = HuggingFaceEmbeddings(model_name=EMBEDDING_MODEL)

@app.route('/chat', methods=['POST'])
def chat():
    # ...
    # RETRIEVE dari ChromaDB
    db = Chroma(persist_directory="chroma_db", embedding_function=embeddings)
    docs = db.similarity_search(
        query=user_input,
        k=5,
        filter={"rental_id": rental_id} if rental_id != 'global' else None
    )
    retrieved_context = "\n".join([doc.page_content for doc in docs])

    # Gabungkan dengan data real-time MySQL
    full_context = f"INFO RETRIEVAL (SOP/HARGA): {retrieved_context}"
```

```
DATA STOK REAL-TIME:
{laravel_context}""
# ... Lanjut ke LLM
```

2. Perbaiki chat_logs schema Pastikan migration

2026_04_28_010000_update_chat_logs_table_structure.php rename kolom ke message/response, atau revert controller ke nama kolom migration.

3. Tambahkan filter kursi/BBM/tahun di chatbot

```
private function detectSeatsFromMessage(string $message): ?int
{
    if (preg_match('/\b(\d+)\s*(kursi|penumpang)\b/u', $msg, $m)) {
        return (int) $m[1];
    }
    return null;
}

private function detectFuelFromMessage(string $message): ?string
{
    $msg = strtolower($message);
    if (preg_match('/\b(solar|pertalite|pertamax|bensin)\b/u', $msg)) {
        return $msg; // normalize
    }
    return null;
}
```

Prioritas Sedang

4. Guest booking dengan verifikasi rental_id Token guest booking harus terkait dengan rental_id agar tidak bisa dipakai lintas rental.

5. ClearHistory dengan filter rental_id

```
public function clearHistory()
{
    $rentalId = $this->resolveRentalId();
    $query = ChatLog::query();
    if ($user) {
        $query->where('user_id', $user->id);
    } else {
        $query->where('session_id', session()->getId());
    }
    if ($rentalId) {
        $query->where('rental_id', $rentalId);
    }
    $query->delete();
    // ...
}
```

6. Smart search dengan parameter extras Tambahkan jumlah_kursi, bahan_bakar, tahun ke smartSearch() controller dan RAG /search endpoint.

7. Kesimpulan Akhir

Aplikasi Rental Mobil ini memiliki fondasi yang **cukupsolid** dengan arsitektur multi-mitra, chatbot AI, dan guest booking. Fitur-fitur inti sudah berfungsi. Namun ada **3 gap kritis** yang perlu ditangani:

1. **RAG tidak benar-benar menggunakan RAG** — ChromaDB terinstall tapi tidak di-query saat inference. Ini membuat seluruh pipeline RAG tidak berfungsi sebagai retrieval engine.
2. **Chat logs schema mismatch** — bisa menyebabkan error silent saat simpan chat history ke database.
3. **Guest booking tanpa verifikasi rental_id** — potensi kebocoran data antar-mitra.

Dari 6 poin analisis:

-  **Sudah diselesaikan:** 2 (Chatbot AI dengan fallback/history, Booking dengan UUID + konfirmasi)
-  **Sebagian diselesaikan:** 4 (Multi-tenant filtering, Knowledge base tidak di-query, Filter tambahan, Guest booking verification)
-  **Belum diselesaikan:** 1 (RAG retrieval engine tidak pakai ChromaDB)

3 Saran Prioritas:

1. **Wajib** — Perbaiki rag_engine.py agar benar-benar query ChromaDB dengan similarity_search() sebelum memanggil LLM
 2. **Wajib** — Fix chat_logs schema mismatch antara migration dan controller
 3. **Sangat Direkomendasikan** — Verifikasi rental_id di guest booking endpoint
-

Audit conducted: 2026-05-09 FTP Source: ftpupload.net /if0_41735785 Tools examined: ChatbotController.php, rag_engine.py, ingest_data.py, web.php, migrations, .env